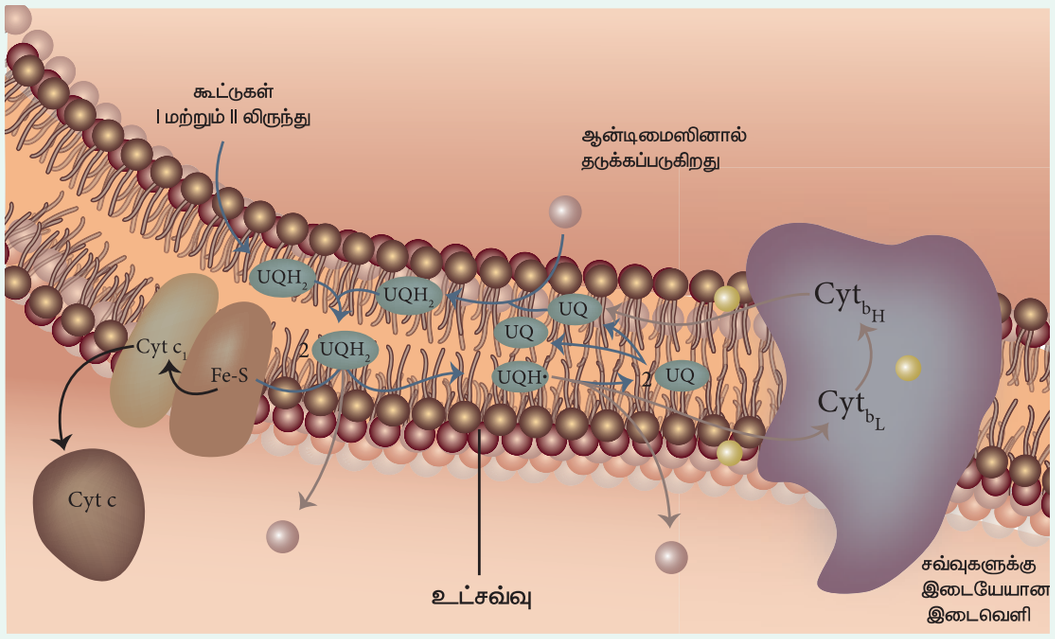
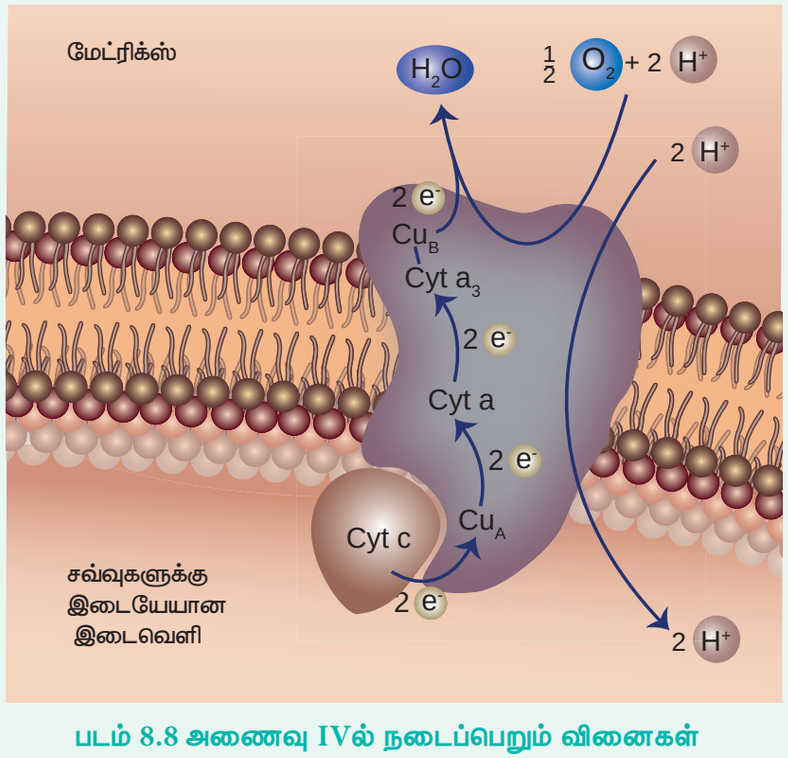



படம் 8.7 அணைவு IIIல் நடைபெறும் வினைகள்

**சைட்டோகுரோம் c ஆக்ஸிடேஸ்:** அணைவு IV இல் உள்ள சைட்டோகுரோம் c ஆக்ஸிடேஸ் ஆனது நான்கு அடுத்தடுத்த ஒடுக்கப்பட்ட சைட்டோகுரோம் c மூலக்கூறுகளின் ஒரு எலக்ட்ரான் ஆக்ஸிஜனேற்ற வினைக்கும், உடன்நிகழும் ஒரு ஆக்ஸிஜன் மூலக்கூறின் நான்கு எலக்ட்ரான் ஒடுக்க வினைக்கும் வினையூக்கியாக செயல்படுகிறது. சைட்டோகுரோம் c ஆக்ஸிடேஸ் ஆனது இரண்டு சைட்டோகுரோம்களை (a மற்றும் b) கொண்டுள்ளது. Cyt a காப்பர் அணுவுடன் இணைந்துள்ளது, CuA மற்றும் Cyt $a_3$ ஆகியன முறையே மற்றொரு காப்பர் அணு மற்றும் CuB உடன் இணைந்துள்ளது. ஒவ்வொரு ஒடுக்கப்பட்ட Cytc மூலக்கூறும், ஒரு நேரத்தில் ஒரு எலக்ட்ரான் வீதம் CuA க்கு வழங்குகிறது. இதைத் தொடர்ந்து எலக்ட்ரான்கள் Cyta, $Cyta_3$, CuB ஆகியவற்றிற்கு கடத்தப்படுகின்றன. Cytc லிருந்து மாற்றப்பட்ட நான்கு எலக்ட்ரான்கள், ஆக்ஸிஜனையும், நான்கு புரோட்டான்களையும் இணைத்து இரண்டு நீர் மூலக்கூறுகளாக மாற்றுகின்றன. (படம்.8.8)




படம் 8.8 அணைவு IVல் நடைபெறும் வினைகள்



XII U8 Biological oxidation.indd 205 4/21/2020 9:59:45 AM